Politécnico Castelo Branco
Escola Superior de Tecnologia

Escola Superior de Tecnologia
Mestrado em Engenharia Informática - Área de Especialização em Desenvolvimento de Software e Sistemas Interativos
2º Semestre do 1º Ano

Unidade Curricular: Business Intelligence

Docente: Luís Barata
Ano Letivo 2025/26

Projeto 1 – Neo4j

O projeto consistirá na utilização do Neo4j AuraDB para análise de dados de um dataset importado diretamente do formato CSV, ou recorrendo a uma das bases de dados de demonstração oficiais, com o objetivo de explorar as funcionalidades dos dashboards do Neo4j Aura, bem como a criação de um agente de IA com base nos dados e relações existentes num instância AuraDB.

Existem diversas fontes de dados que podem ser utilizadas para criar bases de dados em Neo4j. Algumas delas estão prontas a usar, como é caso das instâncias:

1. Bases de Dados de teste da plataforma AuraDB (https://login.neo4j.com/),
2. Plataforma Neo4j Sandbox (https://sandbox.neo4j.com/)(com validade de 3 dias),
3. Repositório da Neo4j no GitHub (https://github.com/neo4j-graph-examples).

Etapas do projeto

1. Criar uma instância Neo4j AuraDB Free e importar para essa instância um dataset de demonstração fornecido pela Neo4j, ou a partir de ficheiros CSV.
2. Caso seja necessário, modelar o grafo de dados (nós, relações, propriedades) a partir das informações do dataset escolhido, explicitando o racional de modelação.
3. Identificar as relações entre os dados e criar as conexões necessárias no grafo, recorrendo a comandos Cypher adequados ao processo de importação a partir de CSV.
4. Opcionalmente realizar consultas Cypher que permitam extrair informações úteis a partir dos dados, incluindo consultas pensadas especificamente para alimentar dashboards (por exemplo, contagens, rankings, métricas agregadas).
5. Configurar e utilizar os Neo4j Aura Dashboards sobre a instância criada, criando um conjunto de páginas de dashboard (até ao limite da instância utilizada) com gráficos e visualizações relevantes para o dataset escolhido. Explorem a funcionalidade de geração de dashboards com recurso a IA.
6. Interpretar os resultados e apresentar insights relevantes sobre o dataset, fazendo referência explícita à forma como as visualizações dos dashboards ajudam a comunicar esses insights.
7. **Criar um agente de IA, usando a funcionalidade Agentes, demonstrando o seu funcionamento e processo de análise. Analisem o processo de justificação e análise das razões para a escolha da resposta por parte do agente.**

O trabalho será realizado em grupos de até 5 alunos, podendo ser alvo de uma apresentação.

Politécnico Castelo Branco
Escola Superior de Tecnologia

Escola Superior de Tecnologia
Mestrado em Engenharia Informática - Área de Especialização em Desenvolvimento de Software e Sistemas Interativos
2º Semestre do 1º Ano

Unidade Curricular: Business Intelligence

Docente: Luís Barata
Ano Letivo 2025/26

Data de Entrega: **24/05/2026 – 23:55** (via moodle)

Elementos a Entregar:

1. Origem do Dataset
2. Breve documento contendo:
    a. Documentação do processo de importação e tratamento dos dados
    b. Queries executadas aos dados para a obtenção de informações relevantes
    c. Informações e Insights retirados dos dados
    d. Processo de construção e refinamento do Dashboard

Em complemento à realização do Projeto, os alunos poderão submeter-se à certificação Neo4j Certified Professional (https://graphacademy.neo4j.com/certifications/neo4j-certification/), disponível na GraphAcademy (https://graphacademy.neo4j.com/).

Para isso podem acompanhar o percurso de formação recomendado pela Neo4j, com os seguintes cursos que abordam os temas que precisam para passar nesta certificação:

- Neo4j Fundamentals
- Cypher Fundamentals
- Graph Data Modeling Fundamentals
- Importing Data Fundamentals
- Intermediate Cypher Queries
- Using Neo4j with Python

Após isso, poderão propor-se à realização do exame de certificação, sem quaisquer custos associados. Para atingir a certificação, deverão ter uma avaliação superior a 80% das questões do exame.

Caso não consigam atingir uma pontuação de 80% ou quiserem melhorar a pontuação obtida, poderão realizar o exame após 24 horas.

Após a conclusão do exame, serão encaminhados para uma página de resultados com uma discriminação das respostas por categoria. Esta página incluirá um link para a certificação. Será também enviado um e-mail com um link para o certificado.

Caso desejem, os alunos poderão também realizar a Certificação Neo4j Graph Data Science, também de forma gratuita, que testa os algoritmos gráficos da Neo4j Graph Data Science Library.

Bom Trabalho!